

PROGRAMAÇÃO ORIENTADA A OBJETOS

Tiago Henrique Angioletti





CONCEITOS BÁSICOS DA POO

A Orientação a Objetos (OO) é um paradigma de programação amplamente utilizado na programação moderna por várias razões importantes:



CONCEITOS BÁSICOS DA POO

Reutilização de código: A OO permite criar classes que podem ser reutilizadas em diferentes partes de um programa ou até mesmo em diferentes projetos. Isso economiza tempo e esforço, pois o código já testado e desenvolvido pode ser reaproveitado, evitando a necessidade de escrever tudo do zero.



CONCEITOS BÁSICOS DA POO

Modularidade e organização: Com a OO, o código é organizado em classes, que encapsulam dados e comportamentos relacionados. Isso promove a modularidade, facilitando a manutenção e a compreensão do código. Alterações em uma classe não afetam necessariamente outras partes do programa.



CONCEITOS BÁSICOS DA POO

Abstração e modelagem do mundo real: A OO permite que os programadores modelarem objetos do mundo real em seu código. Essa abstração de objetos reais para classes no código torna o design e a implementação mais intuitivos e eficientes, pois o código reflete a estrutura e os relacionamentos do mundo real.



CONCEITOS BÁSICOS DA POO

Encapsulamento e segurança de dados: A OO usa o conceito de encapsulamento para ocultar a implementação interna de uma classe e fornecer acesso controlado aos seus dados. Isso promove a segurança e a integridade dos dados, evitando que sejam alterados ou acessados de forma inadequada.



CONCEITOS BÁSICOS DA POO

Herança e polimorfismo: A OO suporta conceitos poderosos, como herança e polimorfismo, que permitem criar hierarquias de classes e compartilhar comportamentos comuns. Isso torna o código mais flexível, extensível e adaptável a diferentes requisitos.



RESUMINDO

Orientação a Objetos é importante na programação moderna por sua capacidade de reutilizar código, organizar o código de maneira modular, modelar objetos do mundo real, garantir a segurança de dados e fornecer mecanismos poderosos, como herança e polimorfismo. Esses recursos ajudam a criar software mais robusto, escalável, fácil de manter e de entender.



CLASSES

Uma classe é uma estrutura que define um tipo de dado customizado.

Ela serve como um modelo, uma "planta baixa", para criar objetos. A classe especifica os atributos (também chamados de propriedades) que um objeto desse tipo pode ter, bem como os comportamentos (métodos) que o objeto pode executar.

É uma abstração que descreve as características comuns de um conjunto de objetos relacionados.



```
public class Pessoa
{
    // Atributos
    public string Nome;
    public int Idade;
}
```

O Arquivo deve se chamar Pessoa.cs



OBJETOS

É uma instância concreta de uma classe. Ele representa um item ou entidade específica do mundo real que pode ser manipulado e interagir com outros objetos.

Um objeto é criado a partir de uma classe e possui seu próprio estado (valores dos atributos) e comportamento (métodos que podem ser executados). Cada objeto é único e tem sua própria identidade.



```
Pessoa usuario = new Pessoa();  
usuario.Nome = "Tiago";  
usuario.Idade = 25;  
  
Console.WriteLine($"{usuario.Nome} tem {usuario.Idade} anos");
```

Saida

```
Tiago tem 25 anos
```



RESUMINDO

Classes são estruturas que definem as propriedades e comportamentos de um tipo de objeto, enquanto os objetos são instâncias específicas de uma classe, com seu próprio estado e comportamento.

As classes são usadas para modelar e criar objetos que representam entidades do mundo real ou conceitos abstratos em um programa.